# Master 2 : Methodologie et Statistiques en Recherche Biomedicale (MSR) 2024-2025

## ***Devoir Epidemiologie***

***Analyse du risque du catheterisme du cœur droit par une sonde Swan Ganz***

***Preparé Par Joya HADCHITI***
***(Groupe 12)***

**Tableau des données**


I. Enonce et Introduction

II. Description des données

III. Analyse bivariée - Croisement des variables avec les deux variables principales et Analyse bivariée

   a. Mortalité à J30

   b. Pose de cathéter de Swan-Ganz et

IV. Analyse multivariée

   a. Score de propension

V. Analyse de survie

VI. Conclusion

VII. Script R

# I. Enoncé

« Ce devoir porte sur une étude observationnelle réalisée en unité de soins intensifs. La question sous-jacente est de savoir si une technique de réanimation (pose d'une sonde de Swan Ganz, ou Right Heart Catheterization (RHC)) est réellement efficace ou pas (en d'autres termes, le gain théorique que cette technique est sensé apporté est-il supérieur aux conséquences potentiellement délétères de ce geste ?...

L'étude est tirée de Connors et al. (1996): The effectiveness of RHC in the initial care of critically ill patients. J American Medical Association 276:889-897. »

Le cathétérisme cardiaque droit, posée généralement dans le service de réanimation médicale et des soins intensifs, est une procédure réalisée par la pose d'une sonde de Swan Ganz pour connaitre les diverses fonctions cardiaques, mesurer les pressions de l'oreillette droite, du ventricule droit, de l'artère pulmonaire et capillaire pulmonaire, afin d'optimiser la démarche thérapeutique.

Néanmoins, ce geste est invasif et non dénué de risques. Il consiste à introduire dans une veine périphérique (la veine jugulaire interne ou la veine fémorale) un cathéter relié à un manomètre et à le guider jusque dans une des deux artères pulmonaires, ce qui implique des risques significatifs pour le patient. Sa place en pratique clinique est donc débattue avec des études cliniques démontrant un risque de mortalite eleve mais plutôt chez des patients ayant un mauvais pronostic vital alors les résultats sont biaisés.

Le but de cette étude est d'évaluer l'apport de la procédure de cathétérisme cardiaque droit sur la mortalité, en tenant compte des nombreux facteurs pronostiques.

Nous procèderons dans cette exercice à établir en premier lieu une analyse bivariée entre le pose d'un cathéter de Swan-Ganz et tous les autres variables à la recherche des facteurs pouvant affecter cette pose. Puis en deuxième étape, après avoir établi une analyse bivariée entre la mortalite précoce et les différentes variables, un modelé de régression logistique pondérée a un score de propension serait réalisée avec l'utilisation des variables ayant une corrélation significative à la mortalite a J30. De cette façon, nous pourrons évaluer si cette pose de sonde affecte la mortalite en contrôlant l'ensemble des facteurs de confusion. Enfin, une analyse de survie serait réalisée pour la validation de nos résultats.

## II. Description des données

Cette étude, une cohorte prospective multicentrique réalisée dans 5 centres médicaux entre les années 1989 et 1994, a été publié par Connors et ses collègues en 1996 sous le titre de « The effectiveness of RHC in the initial care of critically ill patients. »

L'objective alors est d'évaluer l'efficacité ou le gain du RHC (Right Heart Catheterization) chez les patients en réanimation en tenant compte de nombreux facteurs pronostiques.

Nous disposons d'un fichier contenant 5735 sujets (observations) avec un total de 63 variables. La première variable (PTID) s'agit du numéro du sujet. A noter qu'il n'existe pas de doublons de sujet.

### i. Catégories du diagnostic

a. La catégorie du diagnostic principal constitue la deuxième variable avec un total de 9 diagnostics possibles. Il n'existe pas de données manquantes.

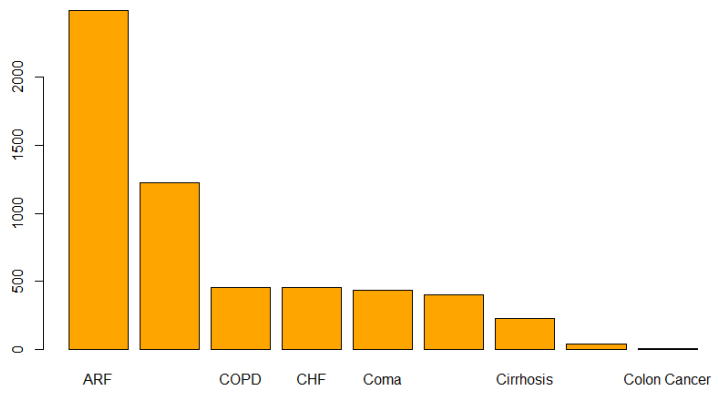
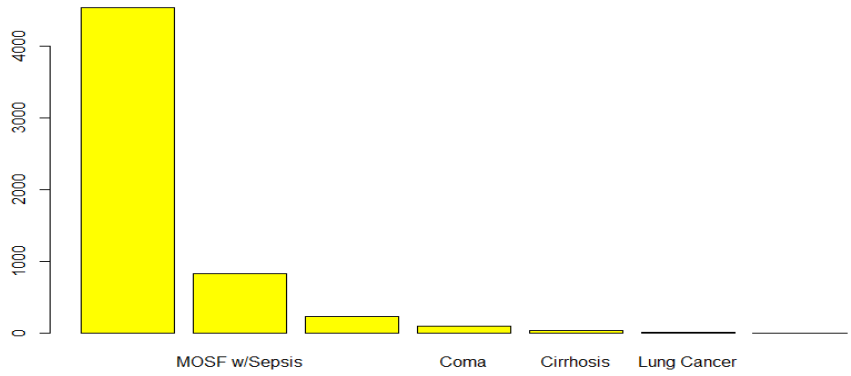



*Figure 1 : ARF : Insuffisance rénale aigue, MOSF : défaillance multiviscérale COPD: bronchopneumopathie chronique obstructive, CHF : insuffisance cardiaque congestive.*

| *Catégories de diagnostic principal* | *Nombre de sujets* |
|---|---|
| ***ARF*** | *2490* |
| ***CHF*** | *456* |
| ***Cirrhosis*** | *224* |
| ***Colon cancer*** | *7* |
| ***Coma*** | *436* |
| ***COPD*** | *457* |
| ***Lung cancer*** | *39* |
| ***MOSF w/Malignancy*** | *399* |
| ***MOSF w/Sepsis*** | *1227* |

b. La catégorie du diagnostic secondaire est la troisième variable étudiée sachant que la majorité des sujets n'ont pas de diagnostic secondaire.

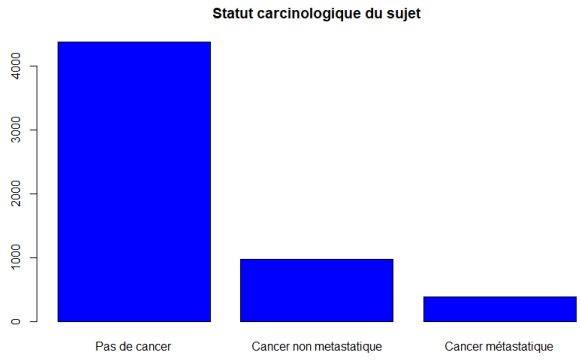



***MOSF+cancer:*** *défaillance multiviscérale en présence d'un cancer;* ***MOSF+sepsis:*** *défaillance multiviscérale en présence d'un sepsis;* ***NA:*** *données manquantes*

| Catégories du diagnostic secondaire | Nombre de sujets |
|---|---|
| **Cirrhose** | 38 |
| **Cancer du colon** | 2 |
| **Coma** | 90 |
| **Cancer du poumon** | 15 |
| **MOSF avec cancer** | 229 |
| **MOSF avec sepsis** | 826 |
| **NA** | 4535 |

c. Pour la quatrième variable, il s'agit du statut de l'etat carcinologique avec repartition en trois classes soit « Pas de cancer », « cancer non métastatique », ou « cancer métastatique ». Elle sera recodée en 1, 2 et 3 qui correspondent respectivement à « Pas de cancer », « cancer non métastatique », ou « cancer métastatique ».

**Figure 3 : Statut carcinologique des sujets.**




| | Effectif | % |
|---|---|---|
| **Pas de cancer** | 4379 | 76.36% |
| **Cancer sans métastases** | 972 | 16.95% |
| **Cancer métastatique** | 384 | 6.70% |
| **NA** | 0 | 0 |

## ii. Etude des durées d'hospitalisation, du décès et du suivi

**Il existe alors multiples variables :**

- **Sadmdte:** Pour les dates d'admission, il n'existe pas de données manquantes (DM). La première date est le 11 juin 1989 alors que la dernière date est le 23 janvier 1994.
- **Dschdte:** Pour la date de sortie du service de réanimation, la seule donnée manquante est celle du sujet 4683.
- **Dthdte:** Pour la date de décès, il existe un total de 2013 patients pour qui la date de décès n'a pas été reportée à la fin de l'étude donc considérés comme survivant à la fin de l'étude.
- **Lstctdte:** date du dernier contact

Pour pouvoir calculer les durées à partir de ces variables, on les transforme en format date. Il s'agit alors des **variables quantitatives continues** qu'il faut transformer en numérique.

1- ***Durée du séjour en réanimation = Dschdte-Sadmdte***
2- ***Durée de suivi = Lstctdte – Sadmdte***
3- ***Délai jusqu'à la mort ou durée de survie = Dthdte-Sadmdte***

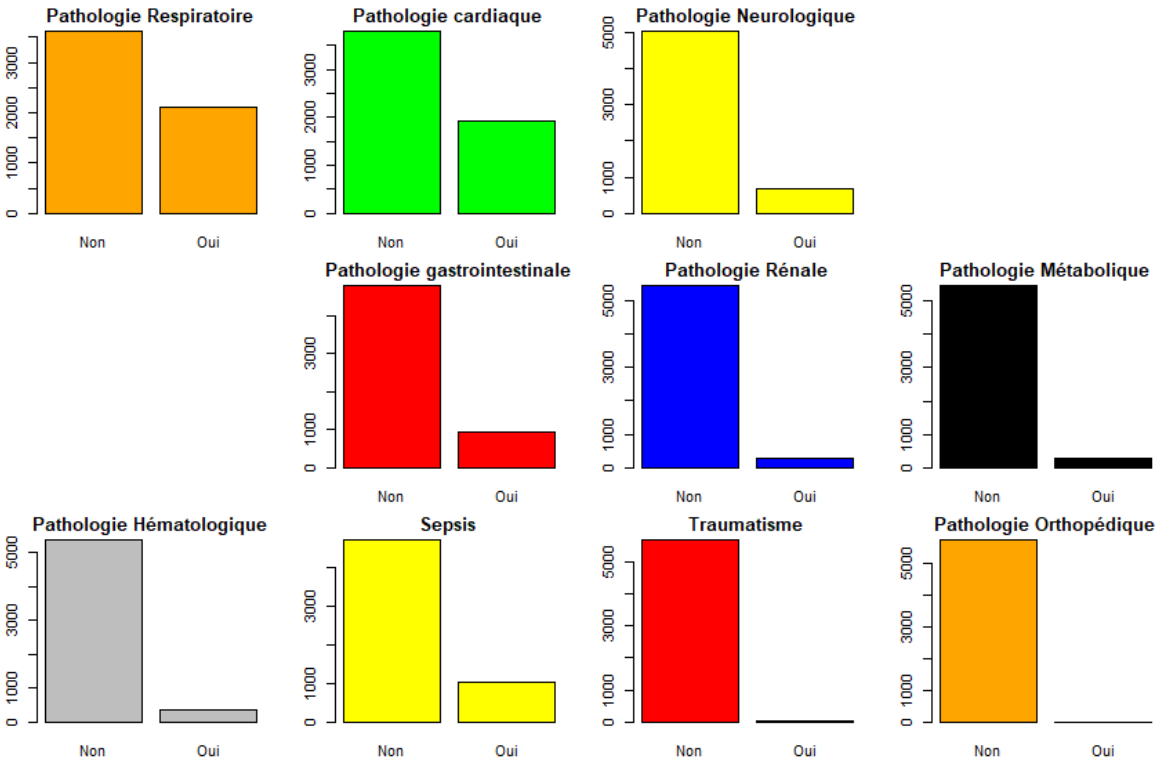
| | Moyenne | Médiane | E-T | Min | Max | DM |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Durée de séjour en réanimation (en j)** | 21.49 | 14 | 25.4 | 2 | 342 | 1 |
| **Délai jusqu'à la mort (j)** | 162.24 | 28 | 295.63 | 2 | 1943 | 2013 |
| **Durée de suivi (j)** | 186.48 | 167 | 249.45 | 2 | 1943 | 0 |

**La variable « Death »:**

- **Variable catégorielle binaire :** Patient décédé ou non au cours de l'étude.
- 3722 patients ont décédés (64.9%) contre 2013 patients non décédés (35.1%) à la fin de l'étude.
- Pas de données manquantes.

## iii. Catégories du diagnostic d'hospitalisation

Dans cette partie, on a l'ensemble de 10 variables binaires correspondant à la présence ou l'absence du diagnostic, décrivant les différents diagnostics durant l'hospitalisation. Les pathologies respiratoires et cardiaques sont les plus fréquentes alors les traumatismes et les pathologies orthopédiques semblent être les moins fréquentes.



### iv. Comorbidités

Ils constituent 12 variables catégorielles binaires reflétant la présence ou l'absence de comorbidités.

**- CARDIOHX:**

- Présence ou pas d'une comorbidité cardiovasculaire (Infarctus du myocarde, maladie vasculaire périphérique, symptômes cardiaques sévères ou très sévères NYHA III ou IV).

**- CHFHX:**

- Présence ou pas d'une insuffisance cardiaque congestive.

**- DEMENTHX:**

- Présence ou pas d'un trouble neurologique (soit une démence, accident vasculaire cérébral ou d'une maladie de Parkinson).

**- PSYCHHX:**

- Présence ou pas d'un trouble psychiatrique.

**- CHRPULHX:**

- Présence ou pas d'une comorbidité pulmonaire.

**- RENALHX:**

- Présence ou pas d'une comorbidité rénale.

**- LIVERHX:**

- Présence ou pas d'une comorbidité hépatique.

**- GIBLEDX:**

- Présence ou pas d'une hémorragie digestive haute.

**- MALOGHX:**

- Présence ou pas d'une pathologie tumorale maligne (cancer).

**- IMMUNHX:**

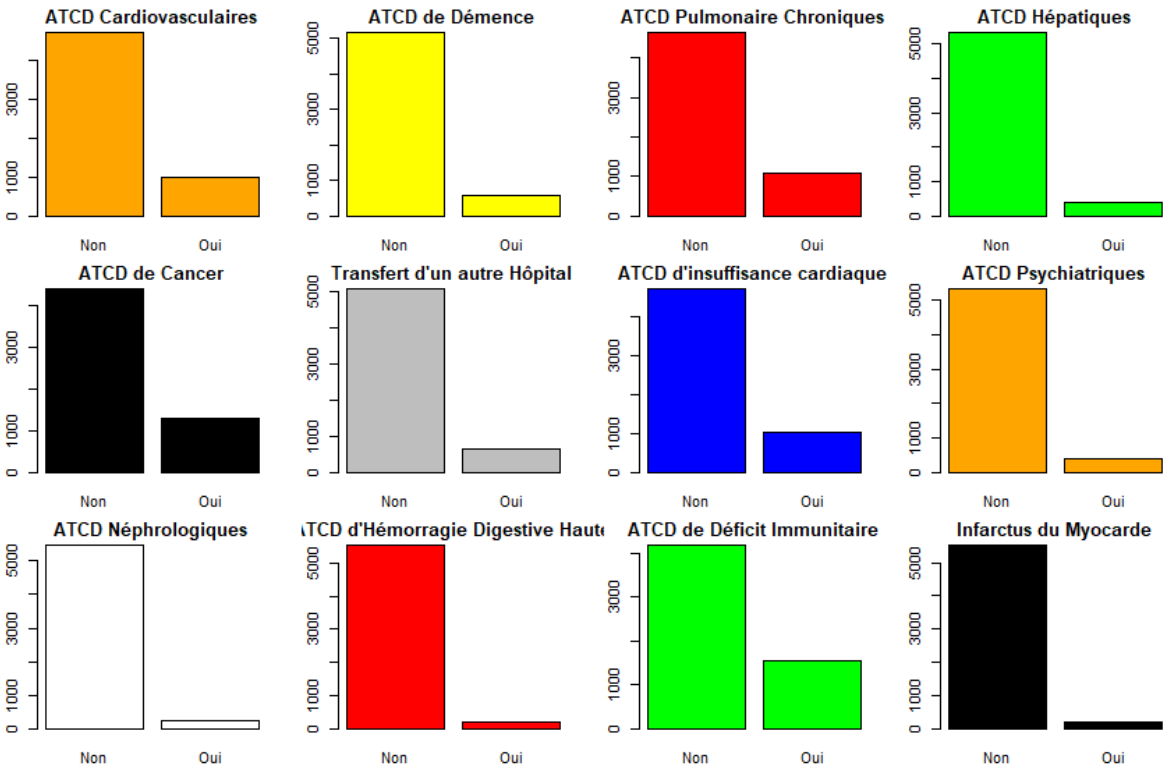
- Présence ou pas d'une immunosuppression.

**- TRANSHX:**

- Présence ou pas d'un transfert (> 24 heures) d'un autre hôpital.

**- AMOHX:**

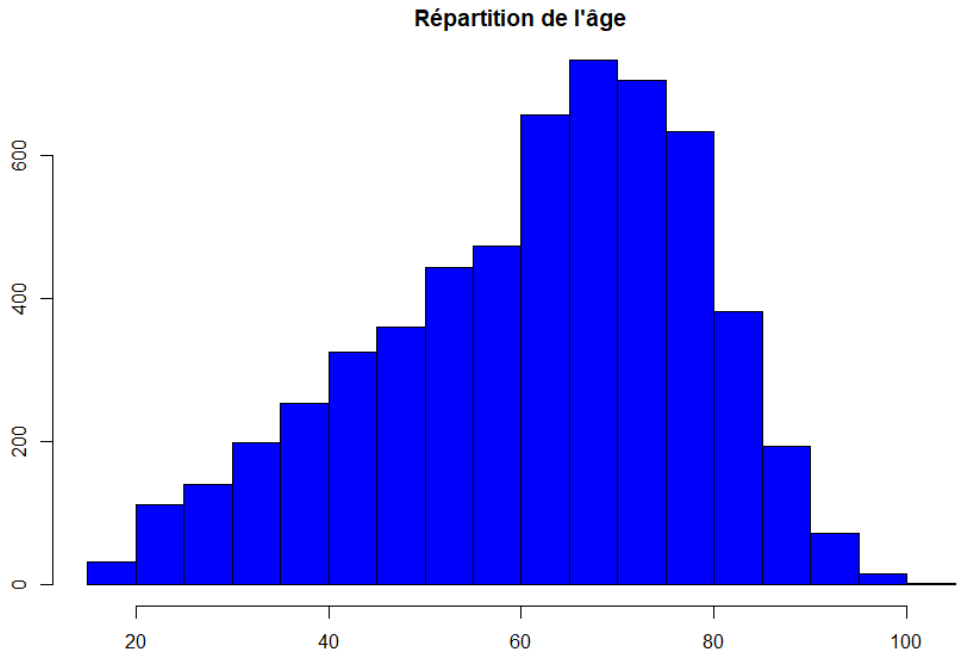
- Présence ou pas d'un infarctus du myocarde (IDM).




v. <u>Age:</u>

- Il s'agit d'une variable quantitative continue et qui suit une loi presque normale

| Moyenne | Médiane | min | max | E-T | DM |
|---|---|---|---|---|---|
| **61.38** | 64.05 | 18.04 | 101.85 | 16.68 | 0 |

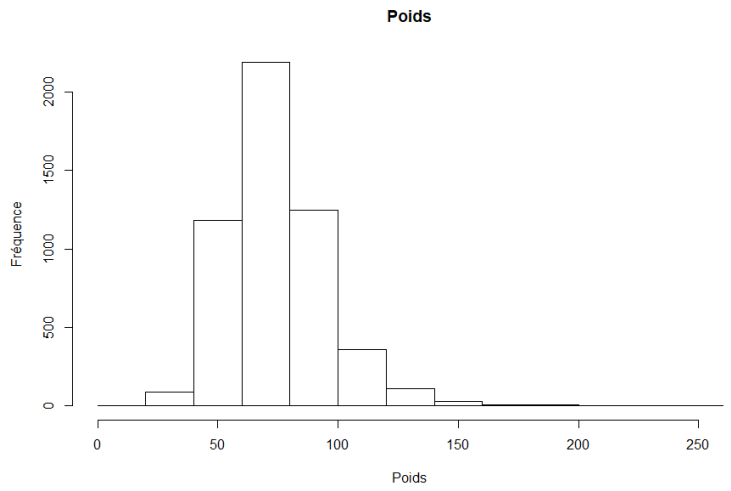


## vi. Poids

**Wtkilo1: Variable quantitative continue** correspondant au poids (en Kg).

- Il y a 515 données manquantes (DM).

| Moyenne | Médiane | min | max | | E-T | DM |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **74.52** | 72.2 | 19.5 | 244 | | 20.71 | 515 |

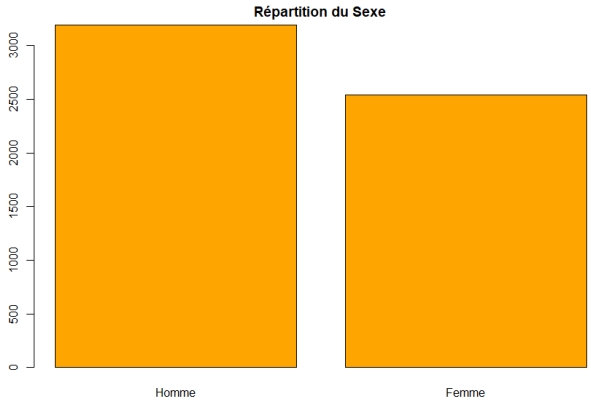



La distribution de la variable poids est plutôt normale.

## vii. Sexe

- Variable catégorielle binaire.
- Recodage en 0 et 1 correspondant à « Male » et « Female ».
- Pas de DM.

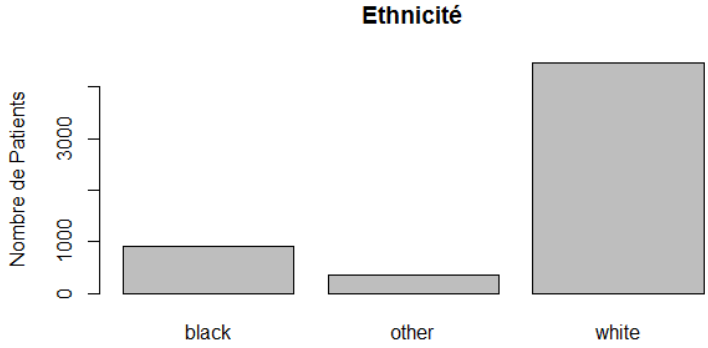
| Sexe | Effectif | Pourcentage |
|---|---|---|
| **Homme** | 3192 | 56% |
| **Femme** | 2543 | 44% |
| **NA** | 0 | 0 |




## viii. RACE

Variable catégorielle à 3 différentes classes correspondant à l'ethnicité (blancs/noirs/autres)

| Blancs | Noirs | Autres |
|---|---|---|
| 4460 (77.8%) | 920 (16%) | 355 (6.2%) |




## ix. Niveau d'éducation

- **Edu:**
  - Variable quantitative continue
  - Niveau d'éducation en nombre d'années.

| minimum | maximum | moyenne | médiane | ET | NA |
|---|---|---|---|---|---|
| **0** | 30 | 11.68 | 12 | 3.15 | .0 |

## x. Les variables scores :

- Modèle de probabilité de survie
  i. **Surv2md1: variable quantitative continue**

ii. Modèle de support estimant la probabilité de survie

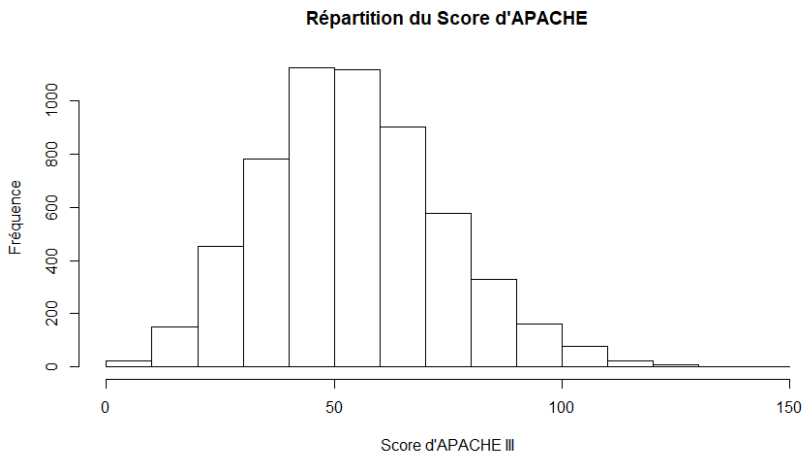
| minimum | maximum | moyenne | médiane | écart-type | NA |
|---|---|---|---|---|---|
| **0** | 0.9620 | 0.59 | 0.63 | 0.2 | 0 |

- Index d'activité de DUKE
  i. **Das2d3pc: variable quantitative continue**
  ii. Index d'activité DASI (Duke Activity Status Index).
  iii. Estimation des capacités fonctionnelles d'un patient ayant des maladies cardiovasculaires.

| minimum | maximum | moyenne | médiane | écart-type | NA |
|---|---|---|---|---|---|
| 11 | **33** | **20.5** | **19.75** | **5.32** | **0** |

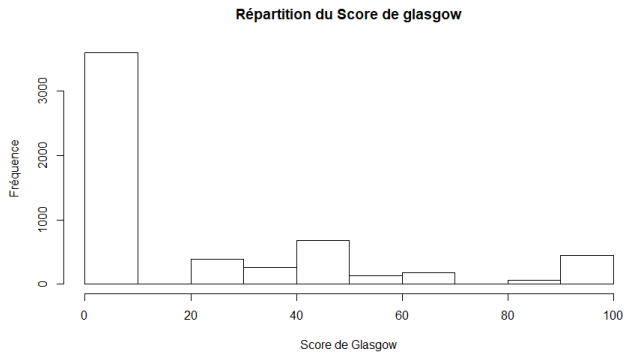
i. Score APACHE III
- APS1: variable quantitative continue correspondant au score APACHE III (de 0 à 299).

| minimum | maximum | moyenne | médiane | E-T | DM |
|---|---|---|---|---|---|
| **3** | 147 | 54.67 | 54 | 19.96 | **0** |




- Score de Glasgow

SCOMA1: Variable quantitative continue.




| minimum | maximum | moyenne | médiane | E-T | DM |
|---|---|---|---|---|---|
| **0** | 100 | 21 | 0 | 30.27 | **.0** |

Le score de Glasgow varie entre 3 et 15 avec une valeur à 15 correspondant à un état de conscience normal. Dans ce fichier, le score varie entre 0 et 100. La signification du score semble modifié avec une valeur plus eleve correspondant à un état de conscience comateux. En effet, on retrouve alors une moyenne d'environ de 16 et 30 chez les vivants et les décèdes, respectivement.

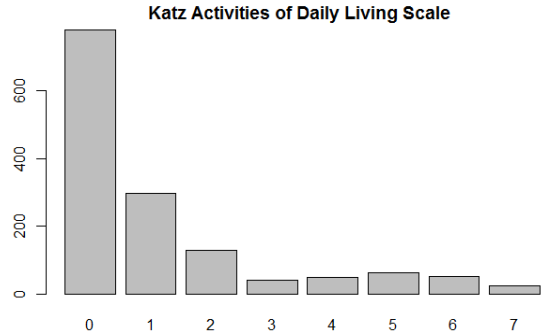
ii. Score d'activité ADL

i. **ADLD3P :** Variable catégorielle à 7 classes.

ii. Evaluation de l'état fonctionnel des patients pendant la vie quotidienne.

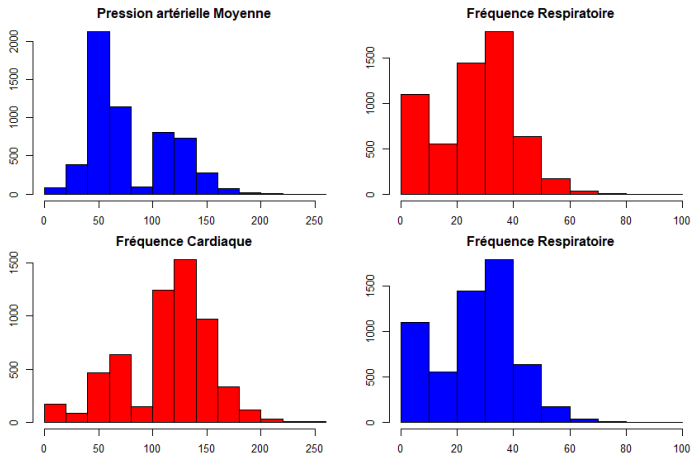
**iii.** C'est un score d'activité (Katz Activity of Daily Living) avec une valeur élevé correspond à un bon état fonctionnel (0=très dépendant à 7=complétement autonome).

| Moyenne | Médiane | Min | Max | E-T | DM |
|---|---|---|---|---|---|
| **1.18** | 0 | 0 | 7 | .1.82 | .4296 |



xi. Signes vitaux:

- **MEANBP1 (**pression artérielle moyenne (PAM))**, HRT1 (**la fréquence cardiaque (FC))**, RESP1 (**la fréquence respiratoire) **et FR TEMP1 (**la température**).**
- Pour la PAM, il existe une distribution bimodale avec deux pics alors que pour les autres, il existe des valeurs extrêmes non habituelles (PAM 0, FC 0, FR >60, température 27), ce qui peut être considéré comme normale vu le contexte de réanimation médicale.



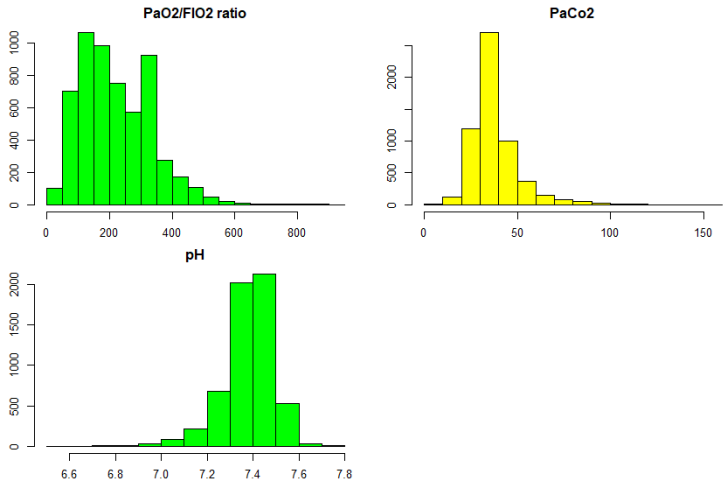

| Variable | Moyenne | Médiane | ET | Max | Min | N/A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **MEANBP1** | 79.63 | 63 | 37.14 | 259 | 10 | 80 |
| **HRT1** | 118.46 | 124 | 36.89 | 250 | 8 | 159 |
| **RESP1** | 28.77 | 30 | 13.54 | 100 | 2 | 136 |
| **TEMP1** | 37.62 | 38.09 | 1.77 | 43 | 27 | 0 |

## xii. Examens biologiques et sanguins

a. Gaz artériels:

**PAFI1 (**ratio PaO2/FIO2**), PACO2 (**pression artérielle en CO2) **et PH (**pH sanguin) : Variables quantitatives continues. La distribution selon les graphes est quasi-normale.

| variable | moyenne | médiane | minimum | maximum | E-T | DM |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **PAFI1** | 222.27 | 202.5 | 11.6 | 937.5 | 114.95 | **0** |
| **PACO2** | 38.75 | 37 | 1 | 156 | 13.18 | **0** |
| **PH** | 7.39 | 7.4 | 6.58 | 7.77 | 0.11 | **0** |

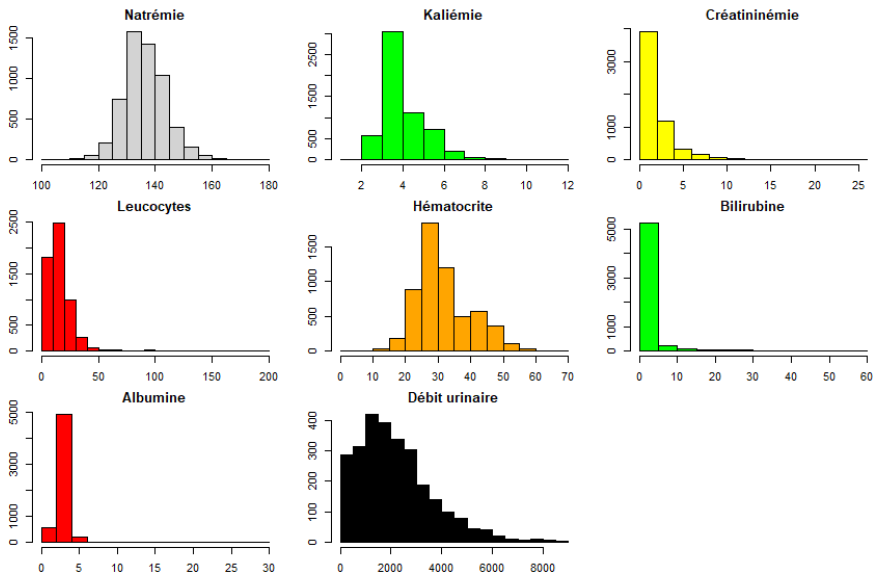



a. Bilans Sanguins

**SOD1 (**sodium**), POT1 (**potassium**), CREA1 (**créatinine) **et URIN1 (**diurèse), **WBLC1 (**globules blancs**), HEMA1 (**taux d'hématocrite**), BILI1 (**bilirubinémie) **et ALB1** (albumine)**:** variables quantitatives continues.

| Variable | moyenne | médiane | min | max | E-T | DM |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **SOD1** | 136.77 | 136 | 101 | 178 | 7.66 | **0** |
| **POT1** | 4.07 | 3.8 | 1.1 | 11.9 | 1.03 | **0** |
| **CREA1** | 2.13 | 1.5 | 0.1 | 25.1 | 2.05 | **0** |
| **URIN1** | 2192.45 | 1927 | 0 | 9000 | 1525.14 | **3028** |
| **WLBC1** | 15.65 | 14.1 | 0 | 192 | 11.87 | **0** |
| **HEMA1** | 31.87 | 30 | 2 | 66.19 | 8.36 | **0** |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **BILI1** | 2.27 | 1.01 | 0.1 | 58.2 | 4.8 | **0** |
| **ALB 1** | 3.09 | 3.5 | 0.3 | 29 | 0.78 | **0** |

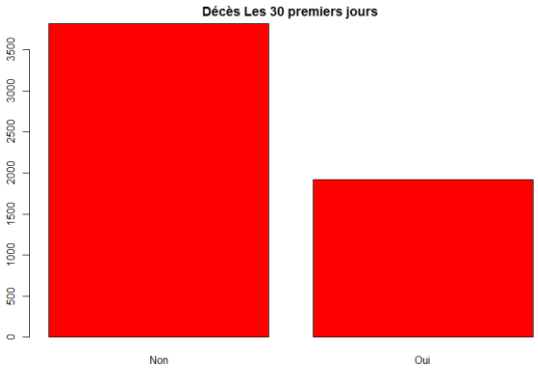


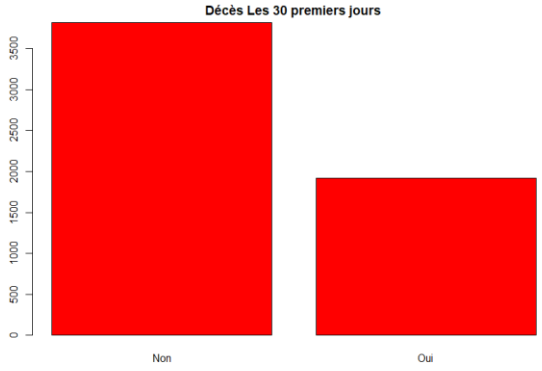

Sur les schémas suivants, la natrémie, la kaliémie et l'hématocrite semble avoir une distribution normale. Pour l'hématocrite, il y a 2 patients qui ont des valeurs <5 (aberrantes) et ainsi pour l'albumine avec des valeurs >10 (aberrantes), et nous décidons de les transformer en DM.

### xiii. Décès avant J30

**DTH30 (Décès a J30): Variable catégorielle binaire**

| Nombre de sujets vivants à J30 | Nombre de sujets décédés à J30 |
|---|---|
| **3817** | 1918 |

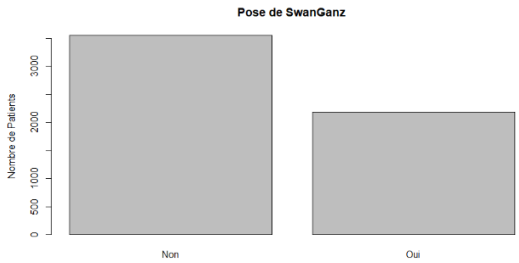





### xiv. Pose d'un cathéter de SWAN-Ganz

**SWANG1** (RHC: right heart catheterization): Variable catégorielle binaire. Pas de DM.

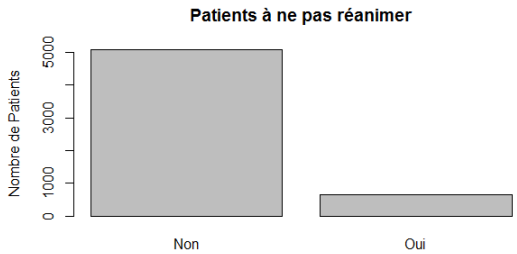
| Pose de Swan-Ganz | Oui | Non |
|---|---|---|
| Nb de sujets | 2184 | 3551 |
| Pourcentage | 38% | 62% |




### xv. Statut Réanimatoire du patient

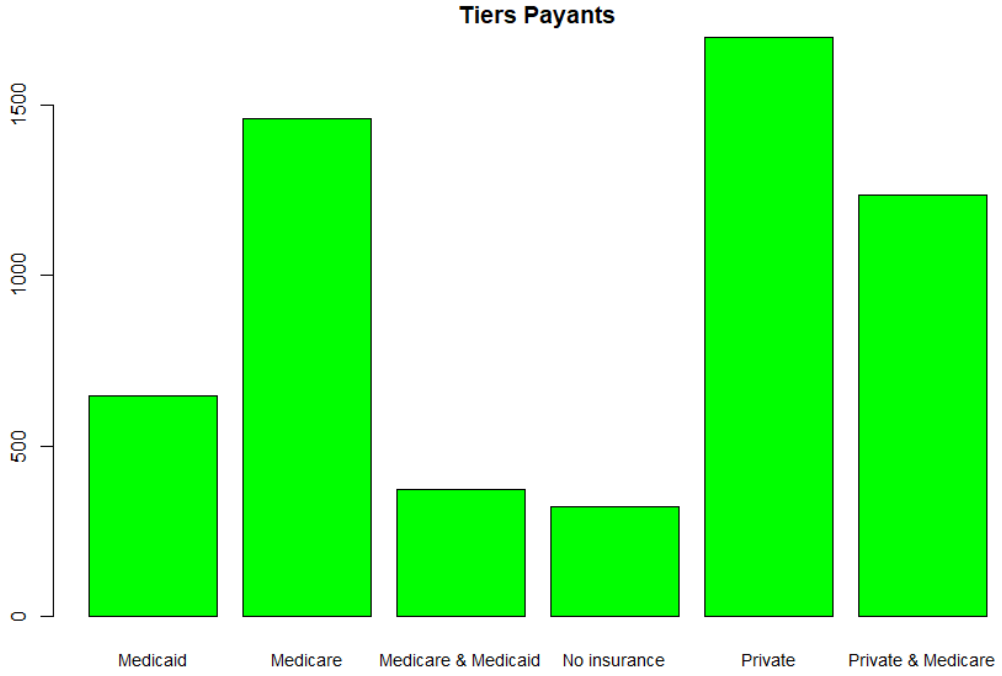
**DNR1 (**statut réanimatoire) **:** Variable catégorielle binaire.

| Réanimatoire (n, %) | Non réanimatoire (DNR) (n, %) |
|---|---|
| **5081 (88.6%)** | **654 (11.4%)** |



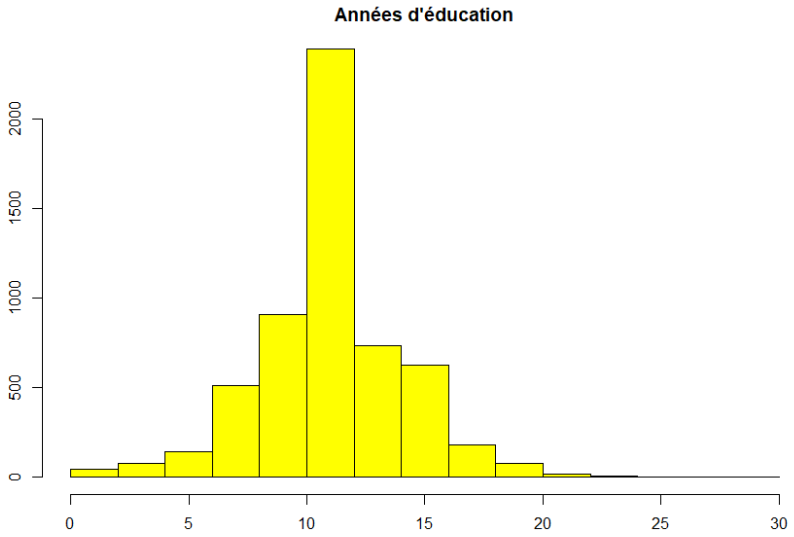
## xvi. Caractéristiques socio-économiques

a. **NINSCLAS** (Classes de tiers payant) : Variable catégorielle à 6 classes



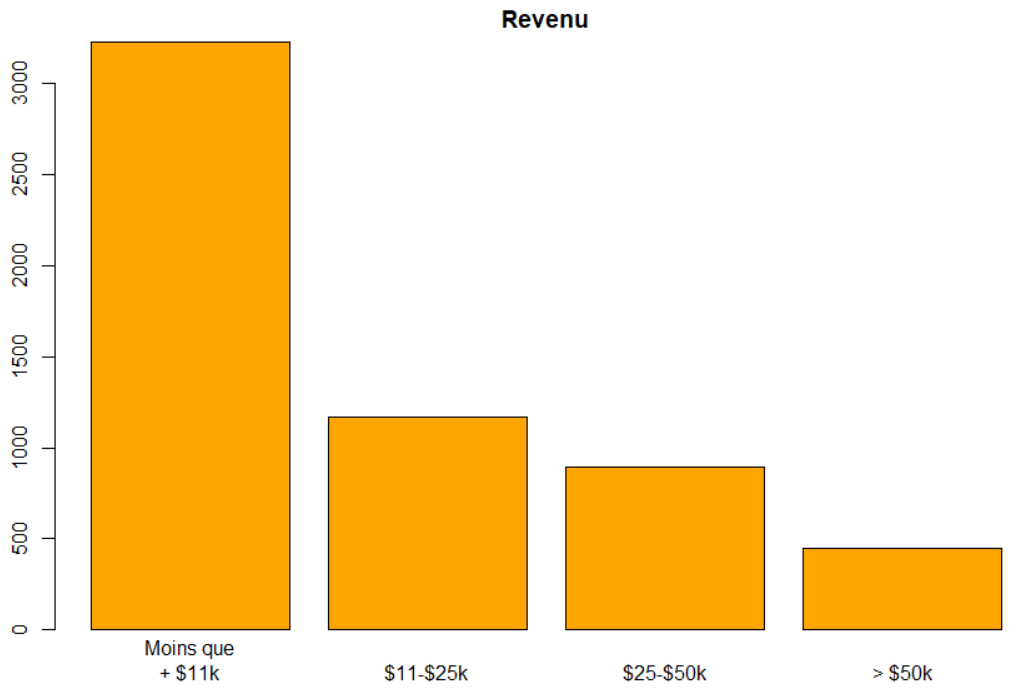

b. **EDU (Niveau éducationnel)** : Variable quantitative correspondant au nombre d'années d'études. Elle suit une loi normale.

| Moyenne | médiane | min | max | E-T | DM |
|---|---|---|---|---|---|
| **11.68** | 12 | 0 | 30 | 3.15 | 0 |



c. **INCOME (**niveau du revenu annuel en dollars américain)**:** Variable catégorielle constituée de 4 classes qui a été transformé en variable numérique ordonnée (de 1 à 4).

| Revenu | 1 | 2 | 3 | 4 | DM |
|---|---|---|---|---|---|
| Fréquence | 3226 | 1165 | 893 | 451 | 0 |
| Pourcentage | 56.3% | 20.3% | 15.6% | 7.9% | 0 |




En conclusion, il s'agit d'une population avec une moyenne d'âge de 61 ans et une race blanche majoritaire. La pathologie la plus fréquente est respiratoire suivi de la pathologie cardiaque. Les patients ont des comorbidités fréquentes comme l'immunodépression et les maladies pulmonaires chroniques. 38% de la population ont réalisé un cathétérisme du cœur droit sachant que près du tiers des patients sont morts a 30 jours de leur hospitalisation.

# III. Analyse bivariée

La première étape étant l'analyse (OR: Odds Ratio) entre la pose d'un cathéter de Swan-Ganz avec la survenue d'une mortalité a 30 jours :

| | OR | IC 2.5% | IC 97.5% | P-value |
|---|---|---|---|---|
| **Pose de cathéter Swan-Ganz** | 1.388 | 1.241 | 1.552 | **<0.001** |

En absence d'analyse en fonction des divers facteurs de confusion, il est impossible d'interpréter ces résultats alors nous procédons à l'analyse de l'influence des divers facteurs sur le pose de du cathéter puis sur la mortalite a J30.

## A. Associations avec la mortalité à J30

Dans cette partie, nous procédons au :

- Calcul de l'OR (avec la fonction glm) avec les variables qualitatives.
- Test t de student quand la variable est quantitative (il faut que les conditions soient valides).

### 1) Catégorie de diagnostic principal

| | OR | IC 2.5% | IC 97.5% | P-value |
|---|---|---|---|---|
| **Insuffisance Rénale (IRA)** | Référence | | | |
| **ICC** | 0.34 | 0.25 | 0.45 | **<0.001** |
| **Cirrhose** | 1.69 | 1.28 | 2.23 | **<0.001** |
| **Cancer du colon** | 0.39 | 0.02 | 2.29 | 0.38 |
| **Coma** | 4.46 | 3.6 | 5.54 | **<0.001** |
| **BPCO** | 0.5 | 0.38 | 0.64 | **<0.001** |
| **Cancer du poumon** | 1.46 | 0.75 | 2.77 | 0.25 |
| **MOSF avec cancer** | 2.76 | 2.23 | 3.42 | **<0.001** |
| **MOSF avec sepsis** | 1.23 | 1.06 | 1.42 | **0.01** |

Selon ces analyses, par rapport à un diagnostic principal d'IRA, il semble que la catégorie du diagnostic principal est bien associée la mortalite a J30 surtout : d'ICC, cirrhose, coma, BPCO, et MOSFT (avec cancer ou sepsis).

### 2) Catégorie de diagnostic secondaire

| | OR | IC 2.5% | IC 97.5% | P-value |
|---|---|---|---|---|
| **Cirrhose** | Référence | | | |
| **Cancer du colon** | 0.41 | 0.02 | 10.91 | 0.54 |
| **Coma** | 0.64 | 0.27 | 1.43 | 0.29 |
| **Cancer du poumon** | 0.81 | 0.23 | 3.11 | 0.75 |
| **MOSF avec cancer** | 0.54 | 0.25 | 1.12 | 0.11 |
| **MOSF avec sepsis** | 0.28 | 0.13 | 0.55 | **<0.001** |

Il semble que le diagnostic secondaire, sachant qu'il est inexistant chez la plupart des patients, est moins associé à la mortalité a J30 a l'exception d'un diagnostic de MOSF avec sepsis.

## 3) État carcinologique du patient

| | OR | IC 2.5% | IC 97.5% | P-value |
|---|---|---|---|---|
| **Pas de cancer** | Référence | | | |
| **Cancer** | 1.7 | 1.47 | 1.95 | **<0.001** |
| **Cancer métastatique** | 1.94 | 1.57 | 2.4 | **<0.001** |

D'autre part, le stade carcinologique du sujet est associé à la mortalité à J30.

## 4) Catégorie du diagnostic d'hospitalisation

| Pathologie | OR | IC 2.5% | IC 97.5% | p-value |
|---|---|---|---|---|
| **Respiratoire** | 0.836 | 0.745 | 0.938 | **0.002** |
| **Cardiaque** | 0.809 | 0.719 | 0.909 | **<0.001** |
| **Neurologique** | 1.561 | 1.328 | 1.835 | **<0.001** |
| **Gastrointestinale** | 1.454 | 1.259 | 1.678 | **<0.001** |
| **Rénale** | 1.213 | 0.95 | 1.542 | 0.118 |
| **métabolique** | 0.871 | 0.663 | 1.133 | 0.31 |
| **Hématologique** | 2.222 | 1.79 | 2.759 | **<0.001** |
| **Septique** | 1.284 | 1.116 | 1.476 | **<0.001** |
| **Traumatisme** | 0.594 | 0.298 | 1.101 | 0.115 |
| **Orthopédique** | 0.331 | 0.018 | 1.941 | 0.307 |

Il semble que de multiples diagnostics d'hospitalisation sont associés à la mortalité à J30 comme les pathologies respiratoires, cardiaques, neurologiques, gastrointestinale, hématologique et septique.

## 5) Comorbidités

| Antécédents | OR | IC 2.5% | IC 97.5% | P-value |
|---|---|---|---|---|
| **Cirrhose** | Référence | | | |
| **Cardiovasculaires** | 0.7 | 0.6 | 0.81 | **<0.001** |
| **Insuffisance cardiaque** | 0.67 | 0.58 | 0.78 | **<0.001** |
| **Démence** | 1.36 | 1.14 | 1.63 | **<0.001** |
| **Psychiatriques** | 0.67 | 0.53 | 0.84 | **<0.001** |
| **Pulmonaires chroniques** | 0.75 | 0.65 | 0.86 | **<0.001** |
| **Néphrologiques** | 1.05 | 0.8 | 1.36 | 0.71 |
| **Hépatiques** | 1.74 | 1.42 | 2.14 | **<0.001** |
| **Hémorragie digestive haute** | 1.5 | 1.12 | 2.02 | 0.01 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **Cancer** | 1.72 | 1.51 | 1.95 | **<0.001** |
| **Déficit immunitaire** | 1.02 | 0.9 | 1.16 | 0.71 |
| **Transfert d'autre hôpital** | 0.94 | 0.79 | 1.11 | 0.46 |
| **Infarctus du myocarde** | 0.79 | 0.57 | 1.07 | 0.13 |

La plupart des comorbidités sont associées à la mortalité à J30. D'une façon, les pathologies cardiovasculaires, l'insuffisance cardiaque, les pathologies psychiatriques et pulmonaires chroniques possèdent un effet protecteur pour une mortalité à J30 probablement secondaire a un suivi médical plus rigoureux. Alors que d'autres comorbidités à type de démence, ou des pathologies hépatiques ou un diagnostic de cancer augmentent le risque de mortalité à J30.

## 6) Age, Poids, Sexe

Avec le grand nombre de sujets inclus, avec des écarts-types égaux (conditions de validité de T-test), un test de Student à variance égale peut être réaliser pour analyser la relation entre l'âge et le poids d'une part et la mortalité a J30 d'autre part.

| | Moyenne du gr. décédé à J30 | Moyenne du gr. survivant à J30 | ET du gr. décédé à J30 | ET du gr. survivant à J30 | p-value du test de student |
|---|---|---|---|---|---|
| **Age** | 63.66 | 60.23 | 16.27 | 16.77 | **<0.001** |
| **Poids** | 73.44 | 75.06 | 20.08 | 21 | **0.007** |

Pour le sexe, on calcul l'odds-ratio avec l'IC.

| | OR | IC 2.5% | IC 97.5% | p-value |
|---|---|---|---|---|
| **Sexe** | 0.97 | 0.87 | 1.09 | 0.63 |

Il n'existe pas d'associations significatives entre le sexe et la mortalité à J30 mais celle-ci existe avec le poids et l'âge.

## 7) Ethnicité

La race des « blancs » a été sélectionnée comme la classe de référence et il n'y a pas d'association entre l''ethnicité et la mortalité à J30.

| | OR | IC 2.5% | IC 97.5% | p-value |
|---|---|---|---|---|
| **Blanc** | Référence | | | |
| **Noir** | 0.99 | 0.85 | 1.15 | 0.891 |
| **Autres** | 1.071 | 0.852 | 1.341 | 0.553 |

## 8) Scores

| | Moyenne du gr. décédé à J30 | Moyenne du gr. survivant à J30 | ET du gr. décédé à J30 | ET du gr. survivant à J30 | p-value |
|---|---|---|---|---|---|
| **Duke** | 20.01 | 20.74 | 4.36 | 5.72 | **<0.001** |
| **Apache III** | 61.06 | 51.46 | 21.14 | 18.52 | **<0.001** |
| **Glasgow** | 30.72 | 16.12 | 35.3 | 26.05 | **<0.001** |
| **ADL** | 1.66 | 1.13 | 2.13 | 1.78 | **0.002** |

- Encore, dans cette partie, vu l'égalité des ET et le grand nombre de sujet, le test t de Student à variance égale va être réalisé pour l'analyse de l'association avec les différents scores.
- On remarque que trois scores (Apache III, Glasgow et ADL) ont une association positive avec la mortalité a J30 mais pas pour le score de DUKE.

## 9) Signes Vitaux

| | Moyenne du gr. décédé à J30 | Moyenne du gr. survivant à J30 | ET du gr. décédé à J30 | ET du gr. survivant à J30 | p-value |
|---|---|---|---|---|---|
| **PAM** | 73.42 | 81.09 | 38.11 | 37.76 | **<0.001** |
| **Température** | 37.53 | 37.66 | 1.87 | 1.72 | **0.01** |
| **FC** | 115.79 | 114.86 | 44.22 | 39.67 | 0.42 |
| **FR** | 27.66 | 28.31 | 14.86 | 13.67 | 0.1 |

Avec les conditions de validité de t-test confirmes, un test-t de Student serait réalisé pour l'analyse des signes vitaux ainsi que les examens biologiques et sanguins.

Dans le groupe de patients décédés a J30, la PAM et la température sont significativement plus basses et sont associées significativement à la mortalité a J30.

## 10) Examens biologiques et sanguins

### *a. Gaz Artériels*

| | Moyenne du gr. décédé à J30 | Moyenne du gr. survivant à J30 | ET du gr. décédé à J30 | ET du gr. survivant à J30 | p-value du test de student |
|---|---|---|---|---|---|
| **Pa/FiO2** | 214.97 | 225.94 | 119.34 | 112.52 | **<0.001** |
| **PaCO2** | 37.13 | 39.55 | 12.52 | 13.43 | **<0.001** |
| **pH** | 7.38 | 7.39 | 0.12 | 0.10 | **0.01** |

La Pa/FiO2, la PaCO2 et le pH sont significativement associés à la mortalité a J30.

### b. *Bilans sanguins et diurèse*

| | Moyenne du gr. décédé à J30 | Moyenne du gr. survivant à J30 | ET du gr. décédé à J30 | ET du gr. S. à J30 | P-value |
|---|---|---|---|---|---|
| **Natrémie** | 136.93 | 136.69 | 7.91 | 7.52 | 0.249 |
| **Kaliémie** | 4.08 | 4.05 | 1.07 | 1 | 0.31 |
| **Créatininémie** | 2.29 | 2.05 | 1.93 | 2.11 | **<0.001** |
| **Débit Urinaire** | 1881.32 | 2345.36 | 1546.92 | 1491.13 | **<0.001** |
| **Leucocytes** | 16.16 | 15.38 | 13.47 | 10.97 | **0.018** |
| **Hématocrite** | 30.91 | 32.36 | 7.8 | 8.57 | **<0.001** |
| **Albumine** | 3.01 | 3.12 | 0.72 | 0.68 | **<0.001** |
| **Bilirubine** | 3.39 | 1.70 | 6.87 | 3.15 | **<0.001** |

- Dans le groupe de patients décédés a J30, la créatininémie est significativement plus élevée alors que le débit urinaire est significativement plus bas.
- L'élévation de la créatinine, les leucocytes, et la bilirubine sont significativement associés à une mortalité plus élevée a J30 ainsi qu'une baisse de l'hématocrite, de l'albumine et de la diurèse.

## 11) Statut non réanimatoire

| | OR | IC 2.5% | IC 97.5% | p-value |
|---|---|---|---|---|
| **Statut non réanimatoire** | 3.616 | 3.059 | 4.281 | **<0.001** |

Le statut non réanimatoire est associé avec une surmortalité à J30.

## 12) Caractéristiques socioéconomiques

- ***Tiers payant***

| | OR | IC 2.5% | IC 97.5% | p-value |
|---|---|---|---|---|
| **Pas d'assurance** | Référence | | | |
| **Privée** | 0.817 | 0.637 | 1.051 | 0.113 |
| **Medicaid** | 0.671 | 0.504 | 0.895 | **0.006** |
| **Medicare** | 1.036 | 0.806 | 1.336 | 0.784 |
| **Medicare & Medicaid** | 0.894 | 0.653 | 1.225 | 0.485 |
| **Privée & Medicare** | 1.059 | 0.821 | 1.371 | 0.659 |

Seul ayant « Medicaid » comme un tiers payant est associé à une mortalité à J30 (diminution du risque).

- ***Nombre d'années d'éducation***

| | Moyenne du gr. décédé à J30 | Moyenne du gr. survivant à J30 | ET du gr. décédé à J30 | ET du gr. survivant à J30 | p-value du test de student |
|---|---|---|---|---|---|
| **Années** | 11.6 | 11.71 | 3.17 | 3.13 | 0.25 |

Cette variable n'est associé à la mortalité à J30.

- ***Revenu***

- La valeur du revenu à « <$11k » est considéré comme classe de référence.

**13)** Il semble qu'un niveau de revenu plus élevé est associé à un risque de mortalité inferieur à J30.

| | OR | IC 2.5% | IC 97.5% | p-value |
|---|---|---|---|---|
| **"<$11k"** | Référence | | | |
| **"$11-$25k"** | 0.84 | 0.728 | 0.968 | **0.017** |
| **"$25-$50k"** | 0.734 | 0.624 | 0.862 | **<0.001** |
| **"> $50k"** | 0.768 | 0.619 | 0.949 | **0.016** |

## *B* - Associations avec la pose de cathéter de Swan-Ganz

Nous allons dans cette étape tester les l'ensemble des variables avec la pose de cathéter (SWANG1- variable binaire). De la même façon alors, on va réaliser :

- Calcul de l'OR (avec la fonction glm) avec les variables qualitatives.
- Test t de student quand la variable est quantitative (il faut que les conditions soient valides).

### i) Diagnostic, caractéristiques générales et comorbidités

| | OR (95% IC) | p-value |
|---|---|---|
| **Catégorie de diagnostic principal** | | |
| *Insuffisance Rénale (IRA) (Référence)* | | |
| ICC | 1.472 (1.203-1.8) | **<0.001** |
| Cirrhose | 0.487 (0.348-0.67) | **<0.001** |
| Cancer du colon | 0.29 (0.015-1.701) | 0.252 |
| Coma | 0.485 (0.379-0.614) | **<0.001** |
| BPCO | 0.253 (0.188-0.334) | **<0.001** |
| Cancer du poumon | 0.256 (0.087-0.6) | **0.005** |
| MOSF avec cancer | 1.14 (0.917-1.415) | 0.235 |
| MOSF avec sepsis | 2.31 (2.01-2.657) | **<0.001** |
| **Catégorie de diagnostic secondaire** | | |
| *Cirrhose (Référence)* | | |
| Cancer du colon | 2.455 (0.092-65.88) | 0.538 |
| Coma | 0.701 (0.3-1.694) | 0.418 |
| Cancer du poumon | 0.378 (0.053-1.68) | 0.246 |
| MOSF avec cancer | 0.833 (0.397-1.847) | 0.637 |
| MOSF avec sepsis | 2.539 (1.276-5.404) | **0.011** |
| **État carcinologique du patient** | | |
| Cancer | 0.804 (0.694-0.929) | **0.003** |
| Cancer métastatique | 0.724 (0.578-0.902) | **0.004** |
| **Pathologie** | | |
| Respiratoire | 0.569 (0.508-0.638) | **<0.001** |
| Cardiaque | 1.853 (1.657-2.072) | **<0.001** |
| Neurologique | 0.296 (0.240-0.362) | **<0.001** |
| Gastrointestinale | 1.382 (1.199-1.591) | **<0.001** |
| Rénale | 1.683 (1.331-2.129) | **<0.001** |
| Métabolique | 0.874 (0.673-1.128) | 0.305 |
| Hématologique | 0.77 (0.611-0.966) | **0.026** |
| Septique | 1.824 (1.592-2.089) | **<0.001** |
| Traumatisme | 3.104 (1.771-5.625) | **<0.001** |
| Orthopédique | 2.17 (0.478-11.026) | 0.311 |
| **Comorbidités** | | |
| *Cirrhose (Référence)* | | |
| Cardiovasculaires | 1.351 (1.177-1.549) | **<0.001** |
| Insuffisance cardiaque | 1.198 (1.043-1.374) | **0.01** |
| Démence | 0.564 (0.463-0.684) | **<0.001** |
| Psychiatriques | 0.548 (0.432-0.69) | **<0.001** |
| Pulmonaires chroniques | 0.605 (0.523-0.697) | **<0.001** |
| Néphrologiques | 1.165 (0.901-1.501) | 0.241 |
| Hépatiques | 0.823 (0.663-1.018) | **0.075** |
| Hémorragie digestive haute | 0.662 (0.476-0.907) | **0.012** |
| Cancer | 0.784 (0.689-0.892) | **<0.001** |
| Déficit immunitaire | 1.198 (1.062-1.349) | **0.003** |
| Transfert d'un autre hôpital | 1.69 (1.436-1.989) | **<0.001** |
| Infarctus du myocarde | 1.492 (1.124-1.98) | **0.006** |
| **Sexe** | 0.829 (0.744-0.923) | **0.001** |
| **Statut réanimatoire** | 0.467 (0.386-0.563) | **<0.001** |

- En regardant ces analyses, le diagnostic principal est associé à la pose de Swan-Ganz. L'ICC et le MOSF avec sepsis augmente le risque alors que la cirrhose, le coma, la BPCO et le cancer du poumon diminuent ce risque.
- Concernant le diagnostic secondaire, seul le MOSF avec sepsis est associé à une augmentation du risque de la pose de Swan-Ganz.
- La présence d'un cancer et une maladie métastatique sont associés à un moindre risque de la pose d'un cathéter.
- La majorité des diagnostics d'hospitalisation sont associés à la pose de Swan-Ganz, sauf les pathologies métaboliques et orthopédiques.
- En plus, La majorité des comorbidités sont associées à la pose de Swan-Ganz, sauf les pathologies néphrologiques et hépatiques.
- Le sexe féminin ainsi que le statut non réanimatoire ont significativement moins de pose de Swan-Ganz.

### ii. Age, scores, signes vitaux, gaz artériels et paramètres biologiques

| | Moyenne du Swan Ganz + | Moyenne Swan Ganz - | ET Swan Ganz + | ET Swan Ganz - | p-value |
|---|---|---|---|---|---|
| **Age** | 60.75 | 61.76 | 15.63 | 17.28 | **0.026** |
| **Poids** | 77.73 | 72.46 | 20.20 | 20.76 | **<0.001** |
| **Scores** | | | | | |
| Duke | 20.7 | 20.37 | 5.03 | 5.48 | **0.02** |
| Apache III | 60.74 | 50.93 | 20.27 | 18.81 | **<0.001** |
| Glasgow | 18.97 | 22.25 | 28.26 | 31.37 | **<0.001** |
| ADL | 1.02 | 1.24 | 1.69 | 1.86 | **0.034** |
| **Signes vitaux** | | | | | |
| PAM | 68.20 | 84.87 | 34.24 | 38.87 | **<0.001** |
| Température | 37.59 | 37.63 | 1.82 | 1.74 | 0.429 |
| FC | 118.93 | 112.87 | 41.47 | 40.94 | **<0.001** |
| FR | 26.65 | 29.98 | 14.17 | 13.95 | **<0.001** |
| **Gaz artériels** | | | | | |
| Pa/FiO2 | 192.43 | 240.63 | 105.53 | 116.66 | **<0.001** |
| PaCO2 | 36.79 | 39.95 | 10.97 | 14.24 | **<0.001** |
| pH | 7.38 | 7.39 | 0.11 | 0.11 | **<0.001** |
| **Bilan sanguin** | | | | | |
| Natrémie | 136.33 | 137.03 | 7.60 | 7.68 | **0.0007** |
| Kaliémie | 4.04 | 4.08 | 1.01 | 1.04 | 0.32 |
| Créatininémie | 2.47 | 1.92 | 2.05 | 2.02 | **<0.001** |
| Débit Urinaire | 2182.67 | 2199.18 | 1635.02 | 1445.22 | 0.78 |
| Leucocytes | 16.26 | 15.26 | 12.55 | 11.41 | **0.0019** |
| Hématocrite | 30.51 | 32.72 | 7.41 | 8.77 | **<0.001** |
| Albumine | 2.97 | 3.16 | 0.74 | 0.66 | **<0.001** |
| Bilirubine | 2.71 | 2.00 | 5.33 | 4.43 | **<0.001** |

- On peut remarquer que la plupart des variables sont corrélées à la pose d'un KT.

- Les patients ayant eu un Swan-Ganz sont plutot jeunes avec un poids plus élevé. En plus, ils ont une PAM et une FR plus basses mais une FC plus élevée que l'autre groupe. Ces patients ont une Pa/FiO2, une PaCO2 et un pH artériel plus bas et ils présentent une natrémie, un hématocrite et une albuminémie plus basses.

### iii. Caractéristiques socioéconomiques

- *Tiers payant*

| | OR (95% IC) | p-value |
|---|---|---|
| **Pas d'assurance** | Référence | |
| **Privée** | 1.034 (0.813-1.317) | 0.787 |
| **Medicaid** | 0.581(0.44-0.768) | **<0.001** |
| **Medicare** | 0.738 (0.578-0.945) | **0.015** |
| **Medicare & Medicaid** | 0.67(0.492-0.912) | **0.011** |
| **Privée & Medicare** | 0.898 (0.701-1.153) | 0.398 |

Il existe une association significative entre la pose de Swan-Ganz et le type du tiers payant.

- *Nombre d'années d'éducation*

| | Moyenne du Swan Ganz + | Moyenne Swan Ganz - | ET Swan Ganz + | ET Swan Ganz - | p-value |
|---|---|---|---|---|---|
| **Années d'éducation** | 11.86 | 11.56 | 3.16 | 3.13 | **0.0008** |

Les patients avec plus d'années d'éducation ont un risque plus élevé de pose de KT.

- *Revenu*

Le niveau de revenu est associé significativement à la pose de KT.

| | OR (95% IC) | p-value |
|---|---|---|
| **"<$11k"** | **Référence** | |
| **"$11-$25k"** | 1.152 (1.003-1.322) | **0.044** |
| **"$25-$50k"** | 1.429(1.229-1.66) | **<0.001** |
| **"> $50k"** | 1.372 (1.123-1.675) | **0.0002** |

- ***Ethnicité***

Les différentes races n'affectent pas le risque de pose de Swan-Ganz.

| | OR (95% IC) | p-value |
|---|---|---|
| **Blanc** | référence | |
| **Noir** | 0.924 | 0.29 |
| **Autres** | 1.075 | 0.52 |

En conclusion, selon l'analyse bivariée, on remarque que les variables en corrélation avec la pose du Swan Ganz sont presque similaires à ceux associées à la mortalité de J30.

# IV. Score de Propension

a) Sachant que l'analyse bivariée a montré que la pose de Swan Ganz est en fait associee a un risque de mortalite plus eleve a 30 jours mais, la présence de possible facteurs de confusion rend les résultats difficilement interprétables. Il faut alors procéder au calcul d'un score de propension pour une analyse multivariée ; il s'agit d'une probabilité (propension), à bénéficier du KT, calculé pour chaque patient. Ceci serait calculée à l'aide d'une régression logistique.

**Les variables qui seront inclus dans le modèle sont ceux associes significativement a la mortalite a J30 :**

| Variable |
|---|
| **Catégorie de diagnostic principal** |
| **Diagnostic secondaire** |
| **Statut carcinologique** |
| **Diagnostic (cardiaque, respiratoire, neurologique, gastroentérologique, hématologique, septique)** |
| **Antécédents cardiovasculaire** |
| **Antécédents d'insuffisance cardiaque de démence, psychiatriques , de pathologie pulmonaire chronique , de pathologie hépatique , d'hémorragie gastrointestinale haut, de malignité** |
| **Age** |
| **Poids** |
| **Scores (Duke, APACHE, Glasgow, ADL )** |
| **PAM** |
| **Température** |
| **Pa/FiO2, PaCO2, pH** |
| **Créatininémie, débit urinaire, Leucocytes, hématocrite, albumine, bilirubine** |
| **Statut non réanimatoire** |
| **Tiers payant** |
| **Revenu** |

- Alors on dispose de deux façons soit en utilisant un modèle de COX avec analyse de survie ou bien un modèle de régression logistique. Le modèle de COX possède un avantage est le fait de ne pas prendre en compte les décès de la même façon selon la date (J1 ou J30). Mais dans cette étude, ceci n'a pas d'intérêt car l'objectif est de voir si le KT de Swan-Ganz augmente le risque de mortalite ou non.
- La gestion des données manquantes est une étape essentielle avant la réalisation du modèle et ceci par une imputation par la méthode de MICE (multiple imputations through chained equations).
- Les scores de propension ont une valeur moyenne de 0.381 et des valeurs qui s'étendent entre 0.004 et 0.987.

*b) Modèle de régression logistique avec pondération par le score de propension*

- Un modèle de régression logistique pondéré par le score de propension a été créé.
- Lors de la formulation du modèle, le modèle « quasi-binomiale » a été choisi car les poids ne sont pas de nombres entiers.

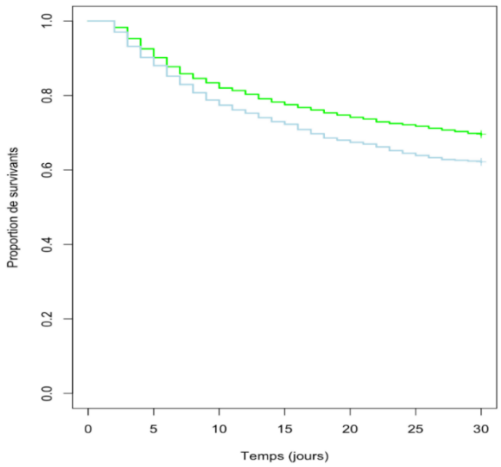
- **Conditions de validité du modèle :** Avec le grand nombre de patients inclus, les conditions sont valides (60 évènements dans le modèle x5 alors 300 sujets au moins sont nécessaires).

- ***Les résultats du score sont les suivants :***

| | OR | IC 2.5% | IC 97.5% | P-value |
|---|---|---|---|---|
| **Swan Ganz** | 1.45 | 1.30 | 1.62 | <0.001 |

- Afin de minimiser l'impact des biais d'indication et après avoir contrôlé les facteurs de confusion, nous pouvons conclure que la pose du cathéter de Swan-Ganz est associée significativement à un risque de décès plus élevé à J30

# V. Analyse de survie




*Courbes de Kaplan Meier de la survie à 30 jours. Bleu : Swan Ganz+ et Vert : Swan Ganz-*

- Une autre méthode de confirmation de nos résultats serait par une analyse de survie ou l'effet de la pose du KT sur la mortalite a J30 va être illustrée par des courbes de survie.
- On remarque qu'il existe une différence significative (p=0.003) entre la survie de 2 groupes avec un risque de mortalite supérieure chez les patients avec une pose de Swan-Ganz.

# VI. Conclusion

- En conclusion, il s'agit d'une étude non-randomisée ou on peut déduire que le cathétérisme droit est associé à un risque de mortalite supérieur à J30 en ajustant aux facteurs de confusions.
- Mais, il faut considérer que d'autres facteurs non déterminés (de confusion) peuvent exister et qui n'ont pas été considérer dans la réalisation du score de propension.
- Enfin, la décision de pose de cathéter de SWAN-GANZ doit être bien évaluée en considérant le rapport de bénéfices et risques des patients en réanimation médicale.

# VII. Script R

**#chargement du fichier**

```
>epi1<-read.csv2("C:/Users/T_ASSI/Desktop/rhc devoir épidémio-RC csv.csv")
>summary(epid)
>library(questionr)
>library(prettyR)
>library(survival)
>describe(epid)
>str(epid)
```

**Recherche de doublons**

```
>str(unique(epi1$PTID)
```

**#Description des variables**

***Diagnostic principal :***

```
>barplot(sort(table(epi1$CAT1),decreasing=TRUE), col="orange")
```

***Diagnostic secondaire:***

```
> barplot(sort(table(epi1$CAT2,useNA="ifany"),decreasing=TRUE), col="yellow")
```

***Etat carcinologique :***

```
> epi1$CA.Num<-factor(Epi $CA,levels = c("No","Yes","Metastatic"),labels =
c(1,2,3),ordered = TRUE)
> barplot(table(epi1$CA.Num),main = "Statut carcinologique du sujet",names.arg = c("Pas
de cancer","Cancer sans métastase","Cancer métastatique"),col="blue")
```

***Transformation des chiffres des variables SADMDTE, DSCHDTE, DTHDTE, et LSTCTDTE correspondant à des dates en format date***

```
>epi1$SADMDTE<-as.Date(epi1$SADMDTE,tryFormats=c("%d/%m/%Y"))
> epi1$DSCHDTE<-as.Date(epi1$DSCHDTE,tryFormats=c("%d/%m/%Y"))
> epi1$DTHDTE<-as.Date(epi1$DTHDTE,tryFormats=c("%d/%m/%Y"))
> epi1$LSTCTDTE<-as.Date(epi1$LSTCTDTE,tryFormats=c("%d/%m/%Y"))
```

***Calcul de la durée d'hospitalisation, de survie et de suivi***

```
> epi1$stay<-epi1$DSCHDTE-epi1$SADMDTE
> epi1$survival<-epi1$DTHDTE-epi1$SADMDTE
> epi1$FU<-epi1$LSTCTDTE-epi1$SADMDTE
```

***Transformation en valeur numérique :***

```
> epi1$stay<-as.numeric(epi1$stay)
> epi1$survival<-as.numeric(epi1$survival)
> epi1$FU<-as.numeric(epi1$FU)
```

***Description des durées :***

```
>describe(epi1$stay,num.desc=c("mean","median","var","sd","valid.n","min","max"))
> describe(epi1$survival,num.desc=c("mean","median","var","sd","valid.n","min","max"))
> describe(epi1$FU,num.desc=c("mean","median","var","sd","valid.n","min","max"))
```

***Variable « DEATH »***

```
>epi1$DEATH<-ifelse(epi1$DEATH=="No",0,1)
> table(epi1$DEATH,useNA = "always")
```

***Catégories du diagnostic d'admission***

```
> epi1$RESP<-ifelse(epi1$RESP=="No",0,1)
> epi1$CARD<-ifelse(epi1$CARD=="No",0,1)
> epi1$NEURO<-ifelse(epi1$NEURO=="No",0,1)
> epi1$GASTR<-ifelse(epi1$GASTR=="No",0,1)
> epi1$RENAL<-ifelse(epi1$RENAL=="No",0,1)
> epi1$META<-ifelse(epi1$META=="No",0,1)
> epi1$HEMA<-ifelse(epi1$HEMA=="No",0,1)
> epi1$SEPS<-ifelse(epi1$SEPS=="No",0,1)
> epi1$TRAUMA<-ifelse(epi1$TRAUMA=="No",0,1)
> epi1$ORTHO<-ifelse(epi1$ORTHO=="No",0,1)
>par(mar=c(2,2,2,2))
> par(mfrow=c(3,4))
> barplot(table(factor(epi1$RESP,labels = c("Non","Oui"))), main="Pathologie
Respiratoire",col = "orange",ylab="Nombre de sujets")
> barplot(table(factor(epi1$CARD,labels = c("Non","Oui"))), main="Pathologie
cardiaque",col = "Green",ylab="Nombre de sujets")
> barplot(table(factor(epi1$NEURO,labels = c("Non","Oui"))), main="Pathologie
Neurologique",col = "yellow",ylab="Nombre de sujets")
> barplot(table(factor(epi1$GASTR,labels = c("Non","Oui"))), main="Pathologie
gastrointestinale",col = "red",ylab="Nombre de sujets")
> barplot(table(factor(epi1$RENAL,labels = c("Non","Oui"))), main="Pathologie
Rénale",col = "blue",ylab="Nombre de sujets")
> barplot(table(factor(epi1$META,labels = c("Non","Oui"))), main="Pathologie
Métabolique",col = "black",ylab="Nombre de sujets")
> barplot(table(factor(epi1$HEMA,labels = c("Non","Oui"))), main="Pathologie
Hématologique",col = "Grey",ylab="Nombre de sujets")
> barplot(table(factor(epi1$SEPS,labels = c("Non","Oui"))), main="Sepsis",col =
"yellow",ylab="Nombre de sujets")
> barplot(table(factor(epi1$TRAUMA,labels = c("Non","Oui"))), main="Traumatisme",col =
"red",ylab="Nombre de sujets")
> barplot(table(factor(epi1$ORTHO,labels = c("Non","Oui"))), main="Pathologie
Orthopédique",col = "orange",ylab="Nombre de sujets")
```

***Description des comorbidités***

```
>epi1$CARDIOHX <- as.factor(epi1$CARDIOHX)
> epi1$CHFHX <- as.factor(epi1$CHFHX)
> epi1$DEMENTHX <- as.factor(epi1$DEMENTHX)
> epi1$PSYCHHX <- as.factor(epi1$PSYCHHX)
> epi1$CHRPULHX <- as.factor(epi1$CHRPULHX)
> epi1$RENALHX <- as.factor(epi1$RENALHX)
> epi1$LIVERHX <- as.factor(epi1$LIVERHX)
> epi1$GIBLEDHX <- as.factor(epi1$GIBLEDHX)
> epi1$MALIGHX <- as.factor(epi1$MALIGHX)
```

```
> epi1$IMMUNHX <- as.factor(epi1$IMMUNHX)
> epi1$TRANSHX <- as.factor(epi1$TRANSHX)
> epi1$AMIHX <- as.factor(epi1$AMIHX)
>par(mar=c(2,2,2,2))
> par(mfrow=c(3,4))
> barplot(table(factor(epi1$CARDIOHX,labels = c("Non","Oui"))), main="ATCD Cardiovasculaires",col = "orange",ylab="Nombre de sujets")
> barplot(table(factor(epi1$CHFHX,labels = c("Non","Oui"))), main="ATCD d'insuffisance cardiaque",col = "blue",ylab="Nombre de sujets")
> barplot(table(factor(epi1$DEMENTHX,labels = c("Non","Oui"))), main="ATCD de Démence",col = "yellow",ylab="Nombre de sujets")
> barplot(table(factor(epi1$PSYCHHX,labels = c("Non","Oui"))), main="ATCD Psychiatriques",col = "orange",ylab="Nombre de sujets")
> barplot(table(factor(epi1$CHRPULHX,labels = c("Non","Oui"))), main="ATCD Pulmonaire Chroniques",col = "red",ylab="Nombre de sujets")
> barplot(table(factor(epi1$RENALHX,labels = c("Non","Oui"))), main="ATCD Néphrologiques",col = "white",ylab="Nombre de sujets")
> barplot(table(factor(epi1$LIVERHX,labels = c("Non","Oui"))), main="ATCD Hépatiques",col = "Green",ylab="Nombre de sujets")
> barplot(table(factor(epi1$GIBLEDHX,labels = c("Non","Oui"))), main="ATCD d'Hémorragie Digestive Haute",col = "red",ylab="Nombre de sujets")
> barplot(table(factor(epi1$MALIGHX,labels = c("Non","Oui"))), main="ATCD de Cancer",col = "black",ylab="Nombre de sujets")
> barplot(table(factor(epi1$IMMUNHX,labels = c("Non","Oui"))), main="ATCD de Déficit Immunitaire",col = "Green",ylab="Nombre de sujets")
> barplot(table(factor(epi1$TRANSHX,labels = c("Non","Oui"))), main="Transfert d'un autre Hôpital",col = "Grey",ylab="Nombre de sujets")
> barplot(table(factor(epi1$AMIHX,labels = c("Non","Oui"))), main="Infarctus du Myocarde",col = "black",ylab="Nombre de sujets")
```

***<u>Caractéristiques générales</u>***

***<u>Age :</u>***

```
> describe(epi1$AGE,num.desc = c("mean","median","min","max","sd","valid.n"))
> hist(epi1$AGE,main="Répartition de l'âge",xlab="Age",col= "blue",ylab="Fréquence")
```

***<u>Poids (Wtkilo1):</u>***

```
> epi1$WTKILO1 <- as.numeric(epi1$WTKILO1)
> epi1$WTKILO1[epi1$WTKILO1<10]<-NA
> describe(epi1$WTKILO1,num.desc = c("mean","median","min","max","sd","valid.n"))
> hist(epi1$Poids,main="Poids",xlab="Age",col= "white",ylab="Fréquence")
```

***<u>Sexe :</u>***

```
> epi1$SEX<-ifelse(epi1$SEX=="Male",0,1)
> table(epi1$SEX,useNA = "always")
> barplot(table(epi1$SEX),names.arg = c("Homme","Femme"),main = "Répartition du Sexe")
>hist(epi1$Sex,main="Repartition du Sexe",col= "orange",ylab="Fréquence")
```

***Race :***

```
> table(epi1$RACE, useNA="always")
> hist(epi1$RACE,main="Ethnicite",col= "grey",ylab="Fréquence")
```

***Description des scores***

```
>describe(epi1$SURV2MD1,num.desc = c("mean","median","min","max","sd","valid.n"))
>describe(epi1$DAS2D3PC,num.desc = c("mean","median","min","max","sd","valid.n"))
>describe(epi1$APS1,num.desc = c("mean","median","min","max","sd","valid.n"))
> hist(epi1$APS1,main="Repartition du Score d'APACHE",xlab="Score d'APCHE
III",col= "grey",ylab="Fréquence")
>describe(epi1$ADLD3P,num.desc = c("mean","median","min","max","sd","valid.n"))
> hist(epi1$ ADLD3P,main="KATZ Activities of Daily Living
Scale",col= "grey",ylab="Fréquence")
```

***Comparaison score moyen Scoma1 entre patients décédés à J30 et ceux survivant :***

```
> tapply(epi1$SCOMA1, epi1$DTH30, "mean")
```

***Signes vitaux***

```
>epi1$MEANBP1 <- as.numeric(epi1$MEANBP1)
> epi1$HRT1 <- as.numeric(epi1$HRT1)
> epi1$RESP1 <- as.numeric(epi1$RESP1)
```

**Les valeurs nulles sont considérées comme valeurs manquantes**

```
>for(i in 1:5735){
+ if(epi1[i,"MEANBP1"] == 0){
+ epi1[i,"MEANBP1"] <- '';
+ }
+ if(epi1[i,"HRT1"] == 0){
+ epi1[i,"HRT1"] <- '';
+ }
+ if(epi1[i,"RESP1"] == 0){
+ epi1[i,"RESP1"] <- '';
+ }
+ }
```

***Description des signes vitaux***

```
> prettyR::describe(subset(epi1,select=c(MEANBP1,TEMP1,HRT1,RESP1)),num.desc =
c("mean","median","min","max","sd","valid.n"))
>par(mfrow=c(2,2))
> hist(epi1$MEANBP1,ylab="Fréquence",xlab="Pression artérielle
Moyenne",col="blue", main="Pression artérielle Moyenne")
> hist(epi1$TEMP1,ylab="Fréquence",xlab="Température",col="red", main="Température")
> hist(epi1$HRT1,ylab="Fréquence",xlab="Fréquence Cardiaque",
col="blue", main="Fréquence Cardiaque")
> hist(epi1$RESP1,ylab="Fréquence",xlab="Fréquence Respiratoire",
col="blue", main="Fréquence Respiratoire")
```

***Parametre gaz de sang***

```
> prettyR::describe(subset(epi1,select=c(PAFI1,PACO21,PH1)),num.desc =
c("mean","median","min","max","sd","valid.n"))
> par(mfrow=c(2,2))
> hist(epi1$PAFI1,ylab="Fréquence",xlab="PaO2/FIO2 ratio",
col="green", main="PaO2/FIO2 ratio")
> hist(epi1$PACO21,ylab="Fréquence",xlab="PaCo2 artériel",
col="yellow", main="PaCo2")
> hist(epi1$PH1,ylab="Fréquence",xlab="pH artériel", col="green", main="pH")
```

***Paramètres biologique :***

***#Données aberrantes :***

```
> epi1$WBLC1[epi1$WBLC1==0]<-NA
> epi1$HEMA1[epi1$HEMA1<5]<-NA
> epi1$ALB1[epi1$ALB1>10]<-NA
```

***Description :***

```
>prettyR::describe(subset(epi1,select=c(SOD1,POT1,CREA1,URIN1,WBLC1,HEMA1,BIL
1,ALB1)),num.desc = c("mean","median","min","max","sd","valid.n"))
> par(mfrow=c(3,3))
> hist(epi1$SOD1,ylab="Fréquence",xlab="Natrémie", col="grey", main="Natrémie")
> hist(epi1$POT1,ylab="Fréquence",xlab="Kaliémie", col="green", main="Kaliémie")
> hist(epi1$CREA1,ylab="Fréquence",xlab="Créatininémie",
col="yellow", main="Créatininémie")
> hist(epi1$WBLC1,ylab="Fréquence",xlab="Leucocytes", col="red", main="Leucocytes")
> hist(epi1$HEMA1,ylab="Fréquence",xlab="Hématocrite",
col="orange", main="Hématocrite")
> hist(epi1$BILI1,ylab="Fréquence",xlab="Bilirubine", col="green", main="Bilirubine")
> hist(epi1$ALB1,ylab="Fréquence",xlab="Albumine", col="red", main="Albumine")
> hist(epi1$URIN1,ylab="Fréquence",xlab="Débit urinaire", col="black", main="Débit
urinaire")
```

***DTH30 :***

```
> epi1$DTH30<-ifelse(epi1$DTH30=="No",0,1)
> table(epi1$DTH30,useNA = "always")
>barplot(table(epi1$DTH30),names.arg = c("Non","Oui"), col="red", main = "Décès Les 30
premiers jours")
```

***Pose d'un cathéter de Swan Ganz et statut réanimatoire***

***Recodage des variables binaires :***

```
> epi1$SWANG1<-ifelse(epi1$SWANG1=="No RHC",0,1)
> epi1$DNR1<-ifelse(epi1$DNR1=="No",0,1)
> table(epi1$SWANG1,deparse.level = 2,useNA = "always")
> prop.table(table(epi1$SWANG1))
> prop.table(table(epi1$DNR1))
>barplot(table(epi1$DTH30),names.arg = c("Non","Oui"), col="grey", main = "Pose de
Swanganz")
```

***Niveau socio-economique :***
***Tiers payant :***

```
> barplot(table(epi1$NINSCLAS),main = "Tiers Payants", col="green", ylab = "Nombre de Patients",cex.names = 0.9)
```

***Education :***

```
> prettyR::describe(epi1$EDU,num.desc = c("mean","median","min","max","sd","valid.n"))
>hist(epi1$EDU,main="Années d'éducation",ylab="Fréquence", col="yellow", xlab="Années d'éducation")
```

***Revenu :***
***Recodage des variables ordonnées :***

```
> epi1$INCOME.Num<-factor(epi1$INCOME,levels = c("Under $11k","$11-$25k","$25-$50k","> $50k") ,labels = c(1,2,3,4),ordered = TRUE)
> table(epi1$INCOME.Num,deparse.level = 2,useNA = "always")
> prop.table(table(epi1$INCOME.Num))
> barplot(table(epi1$INCOME.Num),main = "Revenu",ylab = "Nombre de Patients", col="orange", names.arg = c("Moins que $11k","$11-$25k","$25-$50k","> $50k"))
```

***#Analyse bivariée :***
***##Avec la variable DTH30***
***Diagnostic et comorbidités***

```
> glmDTH30<-lapply(epi1[,-1],function(x,dat) glm(DTH30~x,data=epi1,family ="binomial"))
> round(odds.ratio(glmDTH30$SWANG1),3)
>round(odds.ratio(glmDTH30$CAT1),3)
> drop1(glmDTH30$CAT1,.~.,test="Chisq")
>round(odds.ratio(glmDTH30$CAT2),3)
> drop1(glmDTH30$CAT2,.~.,test="Chisq")
>round(odds.ratio(glmDTH30$CA),3)
> drop1(glmDTH30$CA,.~.,test="Chisq")
>round(odds.ratio(glmDTH30$RESP),3)
>round(odds.ratio(glmDTH30$CARD),3)
>round(odds.ratio(glmDTH30$NEURO),3)
>round(odds.ratio(glmDTH30$GASTR),3)
>round(odds.ratio(glmDTH30$RENAL),3)
>round(odds.ratio(glmDTH30$META),3)
>round(odds.ratio(glmDTH30$HEMA),3)
>round(odds.ratio(glmDTH30$SEPS),3)
>round(odds.ratio(glmDTH30$TRAUMA),3)
>round(odds.ratio(glmDTH30$ORTHO),3)
>round(odds.ratio(glmDTH30$CARDIOHX),3)
>round(odds.ratio(glmDTH30$CHFHX),3)
>round(odds.ratio(glmDTH30$DEMENTHX),3)
>round(odds.ratio(glmDTH30$PSYCHHX),3)
>round(odds.ratio(glmDTH30$CHRPULHX),3)
>round(odds.ratio(glmDTH30$RENALHX),3)
>round(odds.ratio(glmDTH30$LIVERHX),3)
>round(odds.ratio(glmDTH30$GIBLEDHX),3)
>round(odds.ratio(glmDTH30$MALIGHX),3)
```

```
>round(odds.ratio(glmDTH30$IMMUNHX),3)
>round(odds.ratio(glmDTH30$TRANSHX),3)
>round(odds.ratio(glmDTH30$AMIHX),3)
```

***Caracteristiques generales:***

```
>by(epi1$AGE,epi1$DTH30,sd,na.rm=T) >by(epi1$WTKILO1,epi1$DTH30,sd,na.rm=T)
>t.test(epi1$AGE~epi1$DTH30,var.equal =T)
>t.test(epi1$WTKILO1~epi1$DTH30,var.equal =T)
>round(odds.ratio(glmDTH30$SEX),3)
>round(odds.ratio(glmDTH30$RACE),3)
> drop1(glmDTH30$RACE,.~.,test="Chisq")
```

***Scores***

```
>by(epi1$DAS2D3PC,epi1$DTH30,sd,na.rm=T)
>by(epi1$APS1,epi1$DTH30,sd,na.rm=T)
>by(epi1$SCOMA1,epi1$DTH30,sd,na.rm=T)
>by(epi1$ADLD3P ,epi1$DTH30,sd,na.rm=T)
>t.test(epi1$DAS2D3PC~epi1$DTH30,var.equal =T)
>t.test(epi1$APS1~epi1$DTH30,var.equal =T)
>t.test(epi1$SCOMA1~epi1$DTH30,var.equal =T)
>t.test(epi1$ADLD3P~epi1$DTH30,var.equal =T)
```

***Signes vitaux, gaz arteriels et bilan sanguin***

```
>by(epi1$MEANBP1,epi1$DTH30,sd,na.rm=T)
>by(epi1$TEMP1,epi1$DTH30,sd,na.rm=T)
>by(epi1$HRT1,epi1$DTH30,sd,na.rm=T)
>by(epi1$RESP1,epi1$DTH30,sd,na.rm=T)
>by(epi1$PAFI1,epi1$DTH30,sd,na.rm=T)
>by(epi1$PACO21,epi1$DTH30,sd,na.rm=T)
>by(epi1$PH1,epi1$DTH30,sd,na.rm=T)
>by(epi1$SOD1,epi1$DTH30,sd,na.rm=T)
>by(epi1$POT1,epi1$DTH30,sd,na.rm=T)
>by(epi1$CREA1,epi1$DTH30,sd,na.rm=T)
>by(epi1$URIN1,epi1$DTH30,sd,na.rm=T)
>by(epi1$WBLC1,epi1$DTH30,sd,na.rm=T)
>by(epi1$HEMA1,epi1$DTH30,sd,na.rm=T)
>by(epi1$ALB1,epi1$DTH30,sd,na.rm=T)
>by(epi1$BILI1,epi1$DTH30,sd,na.rm=T)
>t.test(epi1$MEANBP1~epi1$DTH30,var.equal =T)
>t.test(epi1$TEMP1~epi1$DTH30,var.equal =T)
>t.test(epi1$HRT1~epi1$DTH30,var.equal =T)
>t.test(epi1$RESP1~epi1$DTH30,var.equal =T)
>t.test(epi1$PAFI1~epi1$DTH30,var.equal =T)
>t.test(epi1$PACO21~epi1$DTH30,var.equal =T)
>t.test(epi1$PH1~epi1$DTH30,var.equal =T)
>t.test(epi1$SOD1~epi1$DTH30,var.equal =T)
>t.test(epi1$POT1~epi1$DTH30,var.equal =T)
>t.test(epi1$CREA1~epi1$DTH30,var.equal =T)
>t.test(epi1$URIN1~epi1$DTH30,var.equal =T)
>t.test(epi1$WBLC1~epi1$DTH30,var.equal =T)
>t.test(epi1$HEMA1~epi1$DTH30,var.equal =T)
```

```
>t.test(epi1$ALB1~epi1$DTH30,var.equal =T)
>t.test(epi1$BILI1~epi1$DTH30,var.equal =F)
```

***Statut reanimatoire***

```
>round(odds.ratio(glmDTH30$DNR1),3)
```

***Caracteristiques socio-economiques***

```
>round(odds.ratio(glmDTH30$INCOME.Num),3)
>round(odds.ratio(glmDTH30$NINSCLAS),3)
>drop1(glmDTH30$NINSCLAS,.~.,test="Chisq")
>drop1(glmDTH30$INCOME,.~.,test="Chisq")
```

***Années d'éducation***

```
>by(epi1$EDU,epi1$DTH30,sd,na.rm=T)
>t.test(epi1$EDU~epi1$DTH30,var.equal =T)
```

***## Avec la variable SWANG1***

***Diagnostic et comorbidités***

```
>glmSG<-lapply(epi1[,-1],function(x,dat) glm(SWANG1~x,data=epi1,family = "binomial"))
>round(odds.ratio(glmSG$CAT1),3)
> drop1(glmSG$CAT1,.~.,test="Chisq")
>round(odds.ratio(glmSG$CAT2),3)
> drop1(glmSG$CAT2,.~.,test="Chisq")
>round(odds.ratio(glmSG$CA),3)
> drop1(glmSG$CA,.~.,test="Chisq")
>round(odds.ratio(glmSG$CARDIOHX),3)
>round(odds.ratio(glmSG$CHFHX),3)
>round(odds.ratio(glmSG$DEMENTHX),3)
>round(odds.ratio(glmSG$PSYCHHX),3)
>round(odds.ratio(glmSG$CHRPULHX),3)
>round(odds.ratio(glmSG$RENALHX),3)
>round(odds.ratio(glmSG$LIVERHX),3)
>round(odds.ratio(glmSG$GIBLEDHX),3)
>round(odds.ratio(glmSG$MALIGHX),3)
>round(odds.ratio(glmSG$IMMUNHX),3)
>round(odds.ratio(glmSG$TRANSHX),3)
>round(odds.ratio(glmSG$AMIHX),3)
>round(odds.ratio(glmSG$SEX),3)
>round(odds.ratio(glmSG$DNR1),3)
>round(odds.ratio(glmSG$RESP),3)
>round(odds.ratio(glmSG$CARD),3)
>round(odds.ratio(glmSG$NEURO),3)
>round(odds.ratio(glmSG$GASTR),3)
>round(odds.ratio(glmSG$RENAL),3)
>round(odds.ratio(glmSG$META),3)
>round(odds.ratio(glmSG$HEMA),3)
>round(odds.ratio(glmSG$SEPS),3)
>round(odds.ratio(glmSG$TRAUMA),3)
>round(odds.ratio(glmSG$ORTHO),3)
>round(odds.ratio(glmSG$RACE),3)
> drop1(glmSG$RACE,.~.,test="Chisq")
```

***Poids et âge***

```
>by(epi1$AGE,epi1$SWANG1,sd,na.rm=T)
>by(epi1$WTKILO1,epi1$SWANG1,sd,na.rm=T)
>t.test(epi1$AGE~epi1$SWANG1,var.equal =T)
>t.test(epi1$WTKILO1~epi1$SWANG1,var.equal =T)
```

***Scores***

```
>by(epi1$DAS2D3PC,epi1$SWANG1,sd,na.rm=T)
>by(epi1$APS1,epi1$SWANG1,sd,na.rm=T)
>by(epi1$SCOMA1,epi1$SWANG1,sd,na.rm=T)
>by(epi1$ADLD3P,epi1$SWANG1,sd,na.rm=T)
>t.test(epi1$DAS2D3PC~epi1$SWANG1,var.equal =T)
>t.test(epi1$APS1~epi1$SWANG1,var.equal =T)
>t.test(epi1$SCOMA1~epi1$SWANG1,var.equal =T)
>t.test(epi1$ADLD3P~epi1$SWANG1,var.equal =T)
```

***Constantes vitales***

```
>by(epi1$MEANBP1,epi1$SWANG1,sd,na.rm=T)
>by(epi1$TEMP1,epi1$SWANG1,sd,na.rm=T)
>by(epi1$HRT1,epi1$SWANG1,sd,na.rm=T)
>by(epi1$RESP1,epi1$SWANG1,sd,na.rm=T)
>t.test(epi1$MEANBP1~epi1$SWANG1,var.equal =T)
>t.test(epi1$TEMP1~epi1$SWANG1,var.equal =T)
>t.test(epi1$HRT1~epi1$SWANG1,var.equal =T)
>t.test(epi1$RESP1~epi1$SWANG1,var.equal =T)
```

***Gaz artériels***

```
>by(epi1$PAFI1,epi1$SWANG1,sd,na.rm=T)
>by(epi1$PACO21,epi1$SWANG1,sd,na.rm=T)
>by(epi1$PH1,epi1$SWANG1,sd,na.rm=T)
>t.test(epi1$PAFI1~epi1$SWANG1,var.equal =T)
>t.test(epi1$PACO21~epi1$SWANG1,var.equal =T)
>t.test(epi1$PH1~epi1$SWANG1,var.equal =T)
```

***Electrolytes et fonction rénale***

```
>by(epi1$SOD1,epi1$SWANG1,sd,na.rm=T)
>by(epi1$POT1,epi1$SWANG1,sd,na.rm=T)
>by(epi1$CREA1,epi1$SWANG1,sd,na.rm=T)
>by(epi1$URIN1,epi1$SWANG1,sd,na.rm=T)
>t.test(epi1$SOD1~epi1$SWANG1,var.equal =T)
>t.test(epi1$POT1~epi1$SWANG1,var.equal =T)
>t.test(epi1$CREA1~epi1$SWANG1,var.equal =T)
>t.test(epi1$URIN1~epi1$SWANG1,var.equal =T)
```

***NFS, Albumine et Bilirubine***

```
>by(epi1$WBLC1,epi1$SWANG1,sd,na.rm=T)
>by(epi1$HEMA1,epi1$SWANG1,sd,na.rm=T)
>by(epi1$ALB1,epi1$SWANG1,sd,na.rm=T)
>by(epi1$BILI1,epi1$SWANG1,sd,na.rm=T)
>t.test(epi1$WBLC1~epi1$SWANG1,var.equal =T)
```

```
>t.test(epi1$HEMA1~epi1$SWANG1,var.equal =T)
>t.test(epi1$ALB1~epi1$SWANG1,var.equal =T)
>t.test(epi1$BILI1~epi1$SWANG1,var.equal =F)
```

***Caracteristiques socio-economiques***

```
>round(odds.ratio(glmSG$NINSCLAS),3)
>round(odds.ratio(glmSG$INCOME.Num),3)
> drop1(glmSG$INCOME,.~.,test="Chisq")
> drop1(glmSG$NINSCLAS,.~.,test="Chisq")
>by(epi1$EDU,epi1$SWANG1,sd,na.rm=T)
>t.test(epi1$EDU~epi1$SWANG1,var.equal =T)
```

***#Analyse multivarié pondéré à un score de propension***
***##Chargement de la librairie mice et sélection d'un data frame contenant les variables qui vont server dans l'imputation multiple***

```
>library(mice)
>
epi3<subset(epi1,select=c("DTH30","SWANG1","CAT1","CAT2","CA","RESP","CARD","
NEURO","GASTR","RENAL","META","HEMA","SEPS","TRAUMA","ORTHO","CARDI
OHX","CHFHX","DEMENTHX","PSYCHHX","CHRPULHX","RENALHX","LIVERHX",
"GIBLEDHX","MALIGHX","IMMUNHX","TRANSHX","AMIHX","AGE","SEX","WTKI
LO1","DAS2D3PC","APS1","SCOMA1","ADLD3P","MEANBP1","TEMP1","HRT1","RE
SP1","PAFI1","PACO21","PH1","SOD1","POT1","CREA1","URIN1","WBLC1","HEMA1"
,"ALB1","BILI1","DNR1","NINSCLAS","EDU","INCOME","RACE","SURV2MD1","T3D
30"))
> epi3$CAT2<-as.character(epi1$CAT2)
> epi3$CAT2[is.na(epi3$CAT2)]<-"nodiag"
```

***Imputation multiple***

```
> imputed<-mice(epi3,m=1,seed=135)
> epi4<-complete(imputed)
```

***Calcul du score de propension***

```
> ps<-
glm(SWANG1~CAT1+CAT2+CA+RESP+CARD+NEURO+GASTR+HEMA+SEPS+CAR
DIOHX+CHFHX+DEMENTHX+PSYCHHX+CHRPULHX+LIVERHX+GIBLEDHX+MA
LIGHX+AGE+WTKILO1+DAS2D3PC+APS1+SCOMA1+ADLD3P+MEANBP1+TEMP1
+PAFI1+PACO21+PH1+CREA1+URN1+WBLC1+HEMA1+ALB1+BILI1+DNR1+NINSC
LAS+INCOME,data=epi4,family="binomial")
> epi4$propc<-ps$fitted.values
> summary(epi4$propc)
> epi4$psvalue<-predict(ps,type = "response")
> epi4$psweight<-ifelse(epi4$SWANG1==1,1/epi4$psvalue,1/(1-epi4$psvalue))
```

**Modèle logistique pondéré**

```
> modwithps<-glm(DTH30~SWANG1,data = epi4,weights = psweight,family =
"quasibinomial")
> summary(modwithps)
> odds.ratio(modwithps)
```

**#Analyse de survie**

```
>epi4$DTH30 <-ifelse(epi4$DTH30 == "Yes", 1, 0)
>epi4$SWANG1 <- ifelse(epi4$SWANG1 == "RHC",1,0)
>epi4$T3D30 <- as.numeric(epi4$T3D30)
>survie <-survfit((Surv(T3D30, DTH30)~ SWANG1), data=epi4)
>summary(survie, censored = T)
>plot(survie, conf.int = F, mark.time=TRUE, col = c("green", "lightblue"), ylab ="Proportion
de survivants", xlab="Temps (jours)", lw=2)
> survdiff (Surv(T3D30, DTH30)~ SWANG1, data=epid4)
```